Prosedur Pengoperasian Demo Sarung Tangan Robotik CPM

(Continuous Passive Motion) Berbasis Tendon-Driven

1. Persiapan Fisik & Jalur Kelistrikan (Pre-flight Check)

- Pakaikan sarung tangan rehabilitasi ke tangan pasien (pengguna). Pastikan posisi tangan nyaman dan tali tendon terpasang di jalur yang benar tanpa terlipat.
- Lakukan pengecekan jalur kelistrikan terpisah (*Split Power*):
    - Kabel daya servo (Merah dan Cokelat) wajib terhubung langsung ke kabel USB potong yang mengarah ke Powerbank (atau adaptor daya eksternal).
    - Kabel Sinyal (Oranye) terhubung ke pin D9 di Arduino Uno.
    - Pastikan kabel jumper yang menghubungkan titik GND Powerbank ke pin GND Arduino Uno sudah terpasang kuat (*Common Ground*).

2. Menghidupkan Alat (Power On)

- Hubungkan kabel USB dari papan Arduino Uno ke Laptop (atau ke *port* powerbank yang lain jika berdiri sendiri).
- Nyalakan Powerbank utama yang mensuplai daya ke servo.
- Buka fitur *Serial Monitor* di Arduino IDE (jika menggunakan laptop) untuk memantau status fase pergerakan terapi secara *real-time*.

3. Proses Terapi Berkelanjutan (Running)

- Saat daya masuk, alat akan melakukan kalibrasi awal selama 1 detik dan mengatur servo ke posisi 0 derajat (Jari Terbuka/Lurus).
- Alat akan mengeksekusi 4 fase pergerakan CPM dengan tenaga tarikan penuh (10-12 kg-cm) secara halus dan berulang:
    1. Fase Fleksi: Servo secara perlahan menarik tali tendon dari sudut 0 ke 120 derajat, menekuk sendi jari pasien secara pasif tanpa memerlukan tenaga otot pasien.
    2. Fase Tahan Fleksi: Alat menahan posisi menggenggam selama 3 detik untuk meregangkan kapsul sendi.
    3. Fase Ekstensi: Servo mengulur tali tendon secara perlahan untuk mengembalikan jari ke posisi lurus sempurna.
    4. Fase Tahan Ekstensi: Alat menahan relaksasi jari terbuka selama 3 detik, sebelum siklus kembali mengulang ke Fase 1.

4. Mematikan Alat (Power Off)

- Cabut kabel USB Arduino Uno dari laptop/sumber dayanya untuk memutus aliran data dan logika sistem.
- Matikan atau cabut kabel USB powerbank yang mengarah ke motor servo.
- Lepaskan sarung tangan dari tangan pasien, dan pastikan gulungan servo sedikit dikendurkan agar tali tendon tidak menyimpan tegangan mekanik saat alat disimpan.